אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

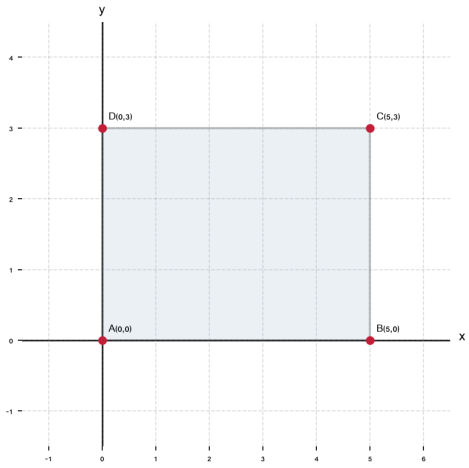
# תת-נושא 20: חישוב שטחים והיקפים של מרובעים ומשולשים במערכת צירים

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

נתון מלבן

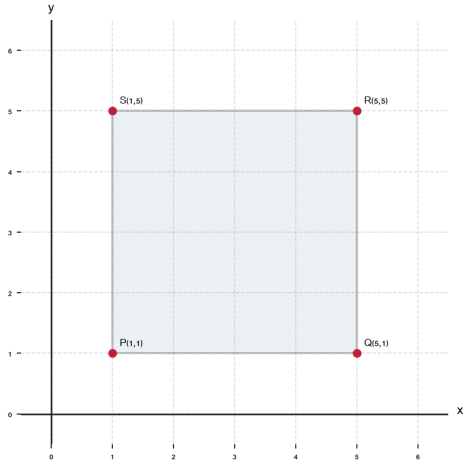
$ABCD$ עם קודקודים: $A(0,0)$, $B(5,0)$, $C(5,3)$, $D(0,3)$. חשבו את שטח המלבן ואת היקפו.




### תרגיל 2

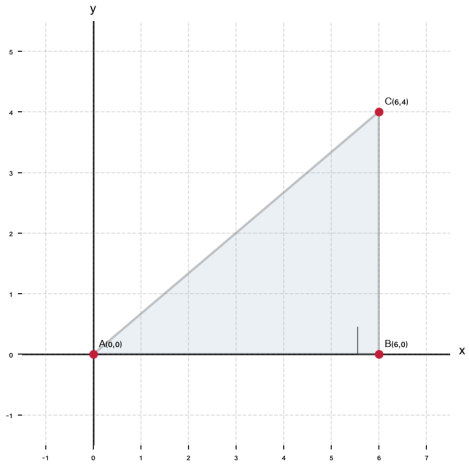
נתון ריבוע

$PQRS$ עם קודקודים: $P(1,1)$, $Q(5,1)$, $R(5,5)$, $S(1,5)$. חשבו את שטח הריבוע ואת היקפו.



### תרגיל 3

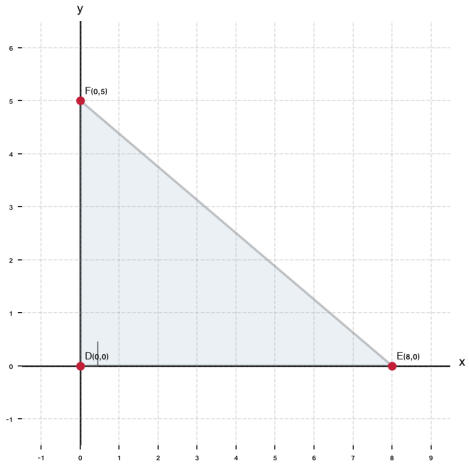
נתון משולש $ABC$ עם קודקודים: $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,4)$. חשבו את שטח המשולש.




---

### תרגיל 4

נתון משולש $DEF$ עם קודקודים: $D(0,0)$, $E(8,0)$, $F(0,5)$. חשבו את שטח המשולש ואת היקפו.

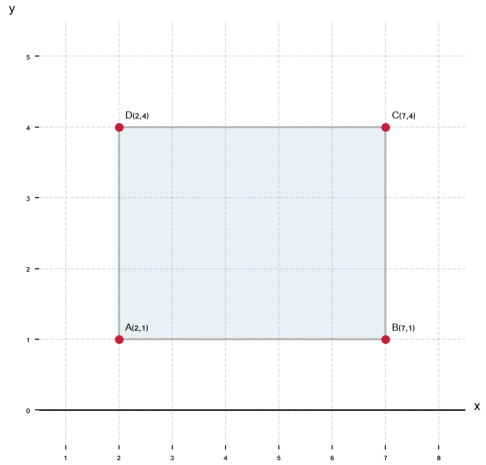



---

### תרגיל 5

נתון מלבן עם קודקודים:

$A(2,1)$, $B(7,1)$, $C(7,4)$, $D(2,4)$. חשבו את שטח המלבן.

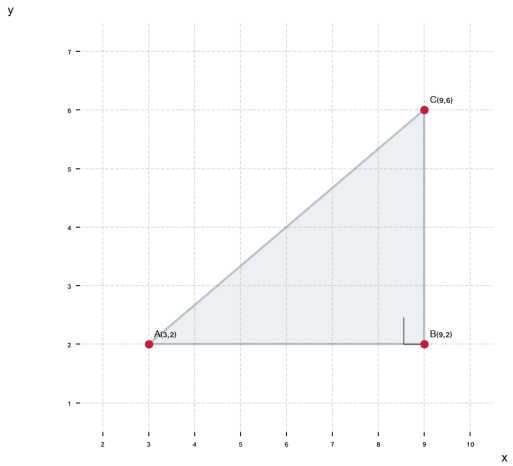



---

### תרגיל 6

נתון משולש ישר-זווית עם קודקודים:

$A(3,2)$, $B(9,2)$, $C(9,6)$. חשבו את שטח המשולש.

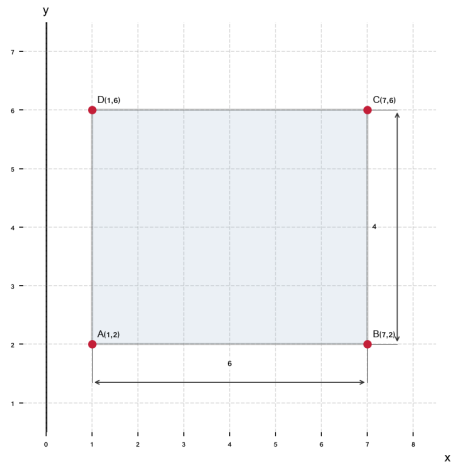



---

### תרגיל 7

נתון מלבן עם שני קודקודים נגדיים:

$A(1,2)$ ו- $C(7,6)$. חשבו את שטח המלבן.

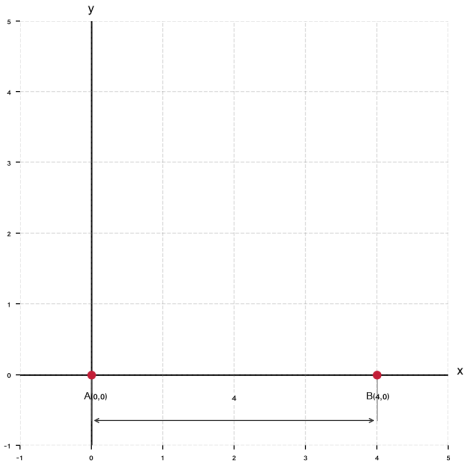



---

### תרגיל 8

נתון ריבוע

$ABCD$ כאשר $A(0,0)$ ו- $B(4,0)$. מצאו את שיעורי $C$ ו- $D$, ואת שטח הריבוע.




---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

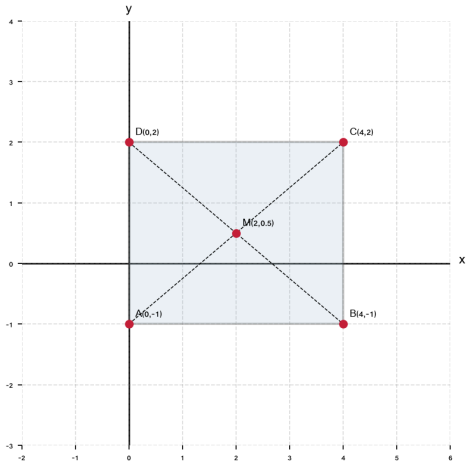
### תרגיל 9

נתון מלבן $ABCD$ עם קודקודים: $A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

א. חשבו שטח והיקף.

ב. מצאו את נקודת החיתוך של האלכסונים $M$.

ג. חשבו את שטח משולש $ABM$.



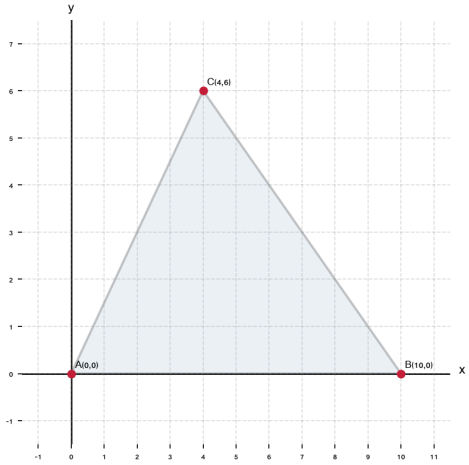

### תרגיל 10

נתון משולש עם קודקודים:

$A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(4,6)$.

א. חשבו את שטח המשולש. (בסיס $AB$ על ציר ה- $X$, גובה = קואורדינטת ה- $y$ של $C$)

ב. חשבו את אורך $AB$, $BC$, $CA$.



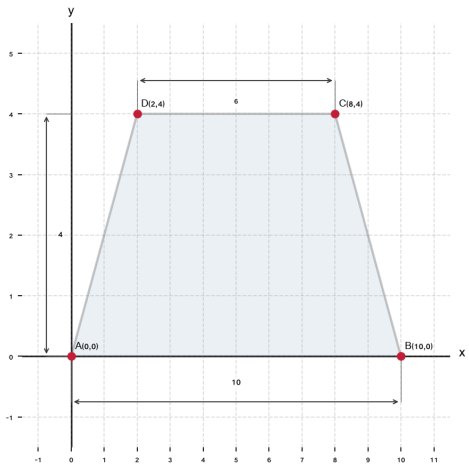
### תרגיל 11

נתון טרפז $ABCD$ עם קודקודים: $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(8,4)$, $D(2,4)$.

א. הוכיחו ש- $AB \| CD$ (שניהם על ישרים אופקיים).

ב. חשבו את אורכי $AB$ ו- $CD$.

ג. חשבו את שטח הטרפז.



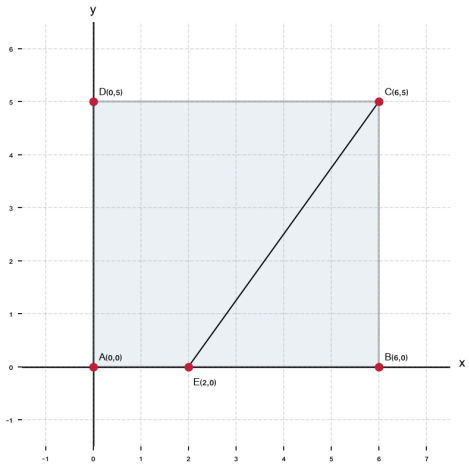

---

### תרגיל 12

נתון מרובע עם קודקודים: $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,5)$, $D(0,5)$. נקודה $E(2,0)$ על $AB$.

א. נמתח קטע $CE$. חשבו את שטח משולש $ACE$.

ב. חשבו את אורך $CE$.




---

### תרגיל 13

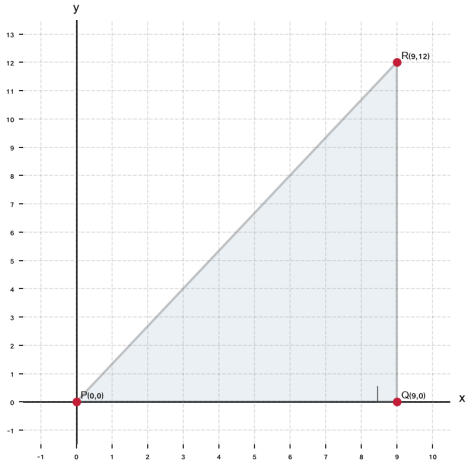
שלושה עמודים ממוקמים בנקודות:

$P(0,0)$, $Q(9,0)$, $R(9,12)$.

א. חשבו את האורכים $PQ$, $QR$, $PR$.

ב. הוכיחו שהמשולש ישר-זווית.

ג. חשבו את השטח.




---

### תרגיל 14

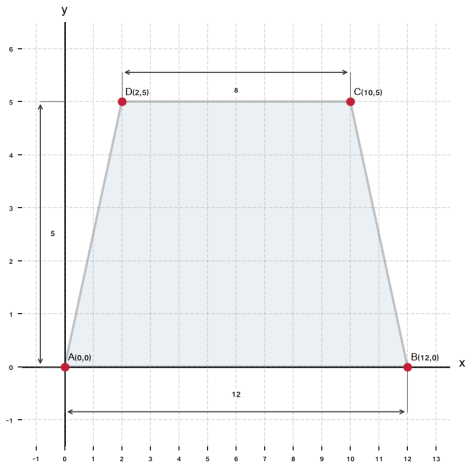
מגרש בצורת טרפז עם קודקודים:

$A(0,0)$, $B(12,0)$, $C(10,5)$, $D(2,5)$.

א. חשבו את אורכי הבסיסים המקבילים.

ב. חשבו את גובה הטרפז.

ג. חשבו את שטח המגרש.



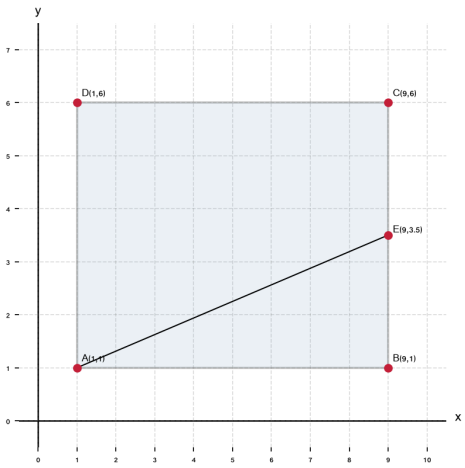

---

### תרגיל 15

מלבן $ABCD$: $A(1,1)$, $B(9,1)$, $C(9,6)$, $D(1,6)$. נקודה $E$ היא אמצע הצלע $BC$: $E(9,3.5)$.

א. נמתח קטע $AE$. חשבו את שטח משולש $ABE$.

ב. חשבו את שטח הטרפז $AECD$.



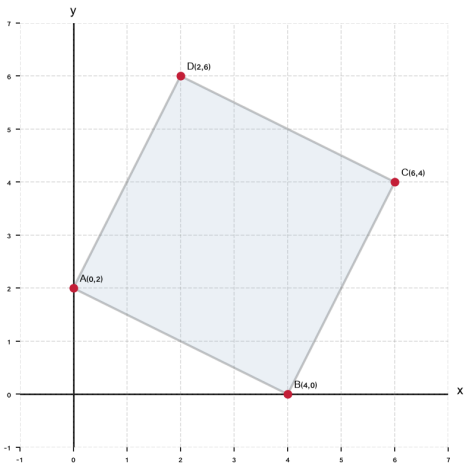

---

### תרגיל 16

נתון מרובע עם קודקודים:

$A(0,2)$, $B(4,0)$, $C(6,4)$, $D(2,6)$. (הצלעות נוטות, לא מקבילות לצירים)

חשבו את שטח המרובע: הציגו אותו בתוך מלבן $6 \times 6$ ופחתו את ארבעת המשולשים הפינתיים.




---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

### תרגיל 17

נתון מרובע שקודקודיו:

$D(0,2)$, $C(4,2)$, $B(4,-1)$, $A(0,-1)$.

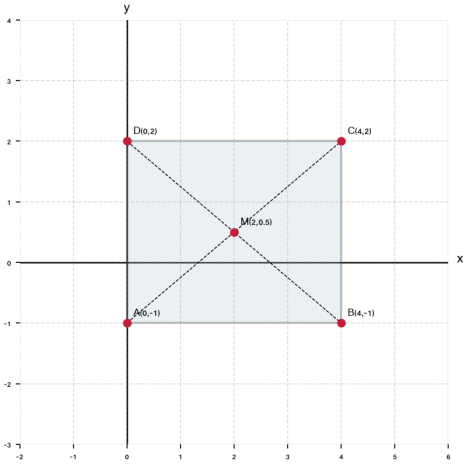
א. הוכיחו שהמרובע הוא מלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את היקף המלבן.

ד. חשבו את אורך האלכסון $AC$.

ה. נקודה $M$ היא נקודת האמצע של האלכסון. מצאו את $M$ וחשבו את שטח משולש $ABM$.



### תרגיל 18

נתון מלבן

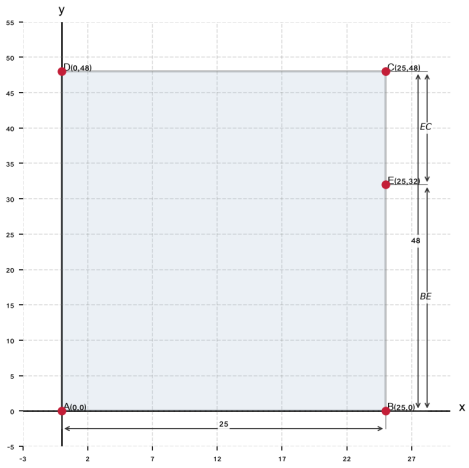
$ABCD$ עם קודקודים: $A(0,0)$, $B(25,0)$, $C(25,48)$, $D(0,48)$. נקודה $E$ על $BC$ כך ש- $BE = 2 \cdot EC$ ( $BC = 48$, $BE = 32$, $EC = 16$, ולכן $E(25,32)$).

א. חשבו את אורך האלכסון $AC$.

ב. חשבו את שטח משולש $ABE$.

ג. חשבו את שטח משולש $AEC$.

ד. חשבו את היקף משולש $AEC$.



### תרגיל 19

להלן סרטוט מתחם:

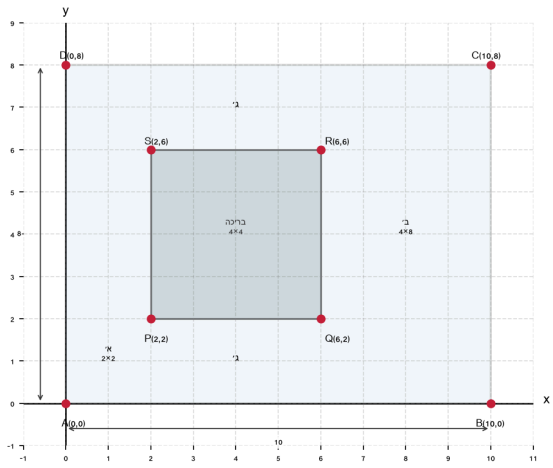
גבול כולל: $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(10,8)$, $D(0,8)$. בריכה: ריבוע $P(2,2)$, $Q(6,2)$, $R(6,6)$, $S(2,6)$. שטח א': מלבן $2 \times 2$ (פינה שמאל-תחתון, מחוץ לבריכה). שטח ב': מלבן $8 \times 4$ (עמודה ימנית, $x = 6$ עד $x = 10$).

א. חשבו את שטח הכולל של גבול המתחם.

ב. חשבו את שטח הבריכה.

ג. חשבו את שטח ב'.

ד. חשבו את שטח ג' (מה שנשאר לאחר הוצאת הבריכה ושטח ב').



### תרגיל 20

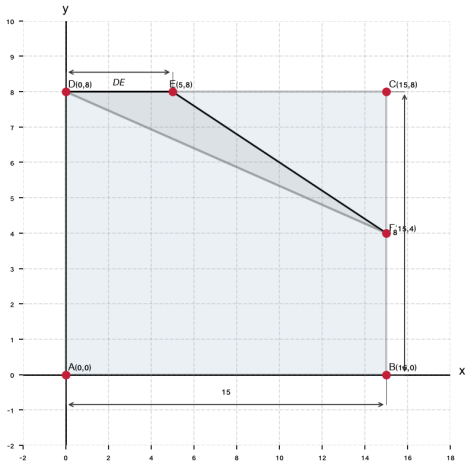
נתון מלבן $ABCD$: $A(0,0)$, $B(15,0)$, $C(15,8)$, $D(0,8)$. נקודה $E$ על הצלע $CD$ כך ש- $DE = \frac{1}{3} \cdot DC$ (כלומר, $E(5,8)$). נקודה $F$ היא נקודת האמצע של $BC$ (כלומר, $F(15,4)$).

א. חשבו את שטח המלבן $ABCD$.

ב. חשבו את שטח משולש $DEF$. ( $D(0,8)$, $E(5,8)$, $F(15,4)$: בסיס $DE = 5$, גובה = מרחק $F$ מציר $y = 8$ הוא 4)

ג. חשבו את שטח הצורה שנותרת לאחר הסרת משולש $DEF$.

ד. חשבו את אורך הקטע $EF$.



## תשובות סופיות

**תשובה 1** שטח $15$ יח"ר; היקף $16$ יח'.

**תשובה 2** שטח $16$ יח"ר; היקף $16$ יח'.

**תשובה 3** $12$ יח"ר.

**תשובה 4** שטח $20$ יח"ר; היקף $\sqrt{89}+5+8$ יח'.

**תשובה 5** $15$ יח"ר.

**תשובה 6** $12$ יח"ר.

**תשובה 7** $24$ יח"ר.

**תשובה 8** $C(4,4)$, $D(0,4)$; שטח $16$ יח"ר.

**תשובה 9** א. שטח $12$ יח"ר; היקף $14$ יח';

ב. $M(2,0.5)$;

ג. שטח $3$ יח"ר.

**תשובה 10** א. $30$ יח"ר;

ב. $AB=10$, $BC=6\sqrt{2}$, $CA=2\sqrt{13}$.

**תשובה 11** א. שני בסיסים על $y$ קבוע;

ב. $AB=10$, $CD=6$;

ג. שטח $32$ יח"ר.

**תשובה 12** א. $5$ יח"ר;

ב. $CE=\sqrt{41}$ יח'.

**תשובה 13** א. $PQ = 9$, $QR = 12$, $PR = 15$;

ב. זווית ישרה ב- $Q$;

ג. שטח $54$ יח"ר.

---

**תשובה 14** א. $AB = 12$, $CD = 8$;

ב. גובה $5$;

ג. שטח $50$ יח"ר.

---

**תשובה 15** א. $10$ יח"ר;

ב. $30$ יח"ר.

---

**תשובה 16** $20$ יח"ר.

---

**תשובה 17** א. זוויות ישרות וצלעות נגדיות שוות;

ב. $12$ יח"ר;

ג. היקף $14$ יח';

ד. $AC = 5$ יח';

ה. $M(2, 0.5)$, שטח $3$ יח"ר.

---

**תשובה 18** א. $AC = \sqrt{2929} \approx 54.1$ יח';

ב. $400$ יח"ר;

ג. $200$ יח"ר;

ד. היקף $110.8 \approx$ יח'.

---

**תשובה 19** א. $80$ מ"ר;

ב. $16$ מ"ר;

ג. $32$ מ"ר;

ד. $32$ מ"ר.

---

**תשובה 20** א. $120$ יח"ר;

ב. $10$ יח"ר;

ג. $110$ יח"ר;

ד. $EF = 2\sqrt{29}$ יח'.

---